

1^{er} CONTRÔLE D'ANALYSE I
DURÉE : 2 H

1. Questions de cours (6 points)

1. Soit $(E, \leq)$ un ensemble totalement ordonné, soit $A \in \mathcal{P}(E)$, et soit $m \in E$. Écrire avec les quantificateurs les propositions suivantes :
 - a) m n'est pas un minorant de A .
 - b) A n'est pas majoré.
 - c) A n'admet pas un plus grand élément.
 - d) m est la borne inférieure de A .
 2. Rappeler et démontrer:
 - a) La propriété d'Archimède de l'ensemble $\mathbb{Q}$.
 - b) La densité de l'ensemble $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$.
-

1. Exercices (14 points)

Exercice 1 (6 points) Soient A et B deux parties de $\mathbb{R}$ non vides et bornées.

1. Montrer que $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B)$.
2. Montrer que $\inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$.
3. On note $A + B = \{a + b \mid (a, b) \in A \times B\}$.
 - a) Montrer que $\sup A + \sup B$ est un majorant de $A + B$.
 - b) Montrer que $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Exercice 2 (4 points) On considère l'ensemble :

$$A = \left\{ \frac{nm}{(n+m)^2} \mid (n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}.$$

1. Montrer que pour tout $(n, m) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $0 < \frac{nm}{(m+n)^2} \leq \frac{1}{4}$.
2. Montrer que A admet une borne supérieure et la déterminer.
3. Montrer que A admet une borne inférieure et la déterminer.
4. Est-ce que A admet un minimum? un maximum?

Exercice 3 (2 points) Montrer: $\sqrt[3]{5} - \sqrt[4]{3} \notin \mathbb{Q}$.

Exercice 4 (2 points) On appelle **nombre dyadique** tout nombre rationnel de la forme $\frac{m}{2^n}$, avec $m \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{N}$. Démontrer que l'ensemble des nombres dyadiques est dense dans $\mathbb{R}$.
